

SECTION A: DATABASE & STRUCTURE ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
A1	OrderItem এ product_name snapshot নেই	শুধু product_id আছে	Product edit হলে order এ ভুল নাম	Critical
A2	OrderItem এ product_sku snapshot নেই	নেই	SKU change হলে track impossible	Critical
A3	OrderItem এ product_image snapshot নেই	নেই	Image delete হলে order blank	Critical
A4	OrderItem এ variation_name snapshot নেই	নেই	Variation info হারাবে	Critical
A5	OrderItem এ variation_attributes JSON নেই	শুধু options আছে	Color/Size info permanent নেই	Critical
A6	OrderItem এ variation_sku নেই	নেই	Barcode tracking impossible	Critical
A7	OrderItem এ variation_image নেই	নেই	Variation image হারাবে	High
A8	OrderItem এ cost_price নেই	নেই	Profit calculation impossible	High
A9	OrderItem এ original_price/mrp নেই	নেই	Discount calculation wrong	High
A10	OrderItem এ tax_rate item level এ নেই	Order level এ আছে	Per-item tax impossible	High
A11	ProductVariation এ SoftDeletes নেই	onDelete('cascade')	Order data missing	Critical
A12	VariationAttribute এ SoftDeletes নেই	Hard delete	Attribute history হারাবে	Critical
A13	Order এ SoftDeletes নেই	Hard delete	Order history permanently lost	Critical
A14	OrderItem এ SoftDeletes নেই	Hard delete	Item history হারাবে	High
A15	Inventory Transaction Table নেই	Direct stock update	No audit trail	Critical
A16	deleted_by column নেই (Product, Variation, Order)	নেই	Accountability নেই	High
A17	deletion_reason column নেই	নেই	Why deleted unknown	High
A18	SKU/Barcode নেই ProductVariation এ	শুধু product_code	Variation tracking impossible	High
A19	min_stock/reorder_level নেই	নেই	Low stock automation impossible	High
A20	Order Status History Table নেই	শুধু current status	Timeline দেখা যায় না	High
A21	Order Edit Audit Log নেই	নেই	কে কী edit করেছে জানা যায় না	High
A22	cascadeOnDelete এখনো আছে order_items এ	product, variation উভয়ে	Hard delete হলে items মুছে যাবে	Critical
A23	withTrashed() কোথাও নেই	সব relation এ missing	Soft deleted data দেখাবে না	Critical

SECTION B: STOCK & INVENTORY ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
B1	Dual Stock Storage	Product.stock + Variation.stock	Sync issue, confusion	● High
B2	Stock negative হতে পারে	No strict validation	Data corruption	● Critical
B3	Race Condition possible	No database locking	Overselling	● Critical
B4	Stock Adjustment Reason নেই	Direct update	Audit impossible	● High
B5	Stock Reservation নেই	Order pending এ stock কমে	Other users see wrong stock	● High
B6	Bulk Stock Update নেই	One by one করতে হয়	Time consuming	● Medium
B7	Stock History নেই	শুধু current stock	Analytics impossible	● High
B8	Stock Sync না হওয়া	Manual calculation	Mismatch possible	● High
B9	Simple Product এ variation চেক নেই	type='simple' এও variation থাকতে পারে	Data inconsistency	● High
B10	Variable to Simple টাইপ change এ variation auto delete হয় না	পুরনো variation থেকে যায়	Orphan data	● High
B11	Simple to Variable এ stock transfer নেই	মূল stock হারায়	Inventory loss	● High

SECTION C: ORDER MANAGEMENT ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
C1	Order Status State Machine নেই	Manual if-else check	Invalid transition possible	● High
C2	Partial Return/Refund হ্যান্ডল নেই	Full order cancel only	Flexibility নেই	● High
C3	Order Edit এ Race Condition	Multiple admin edit	Stock mismatch	● Critical
C4	Deleted Variation Order এ দেখায় না	withTrashed() নেই	Order detail broken	● Critical
C5	Order Timeline/Activity Log নেই	শুধু current status	History জানা যায় না	● High
C6	Order Number Collision (rare)	generateUniqueOrderNumber()	Duplicate possible	● Medium
C7	Guest Order Tracking দুর্বল	শুধু session_id	Session expire হলে হারাবে	● High
C8	shouldReturnStock() logic জটিল	Complex if-else	Edge cases miss হতে পারে	● High

SECTION D: API & CONTROLLER ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
D1	Api/OrderController এ FormRequest নেই	\$request->all() সরাসরি pass	No validation	Critical
D2	Api/OrderController এ Exception Handling নেই	শুধু success response	Error হলে 500	Critical
D3	Api/OrderController show, update, destroy empty	শুধু store আছে	Incomplete API	High
D4	Api/ProductController এ Rate Limiting নেই	Unlimited requests	DDoS vulnerable	High
D5	Response Format Inconsistent	কোথাও data, কোথাও order	Frontend confusion	Medium
D6	API Versioning নেই	/api/orders	Breaking changes সমস্যা	Medium
D7	N+1 Query Problem	Loop এ database call	Performance issue	High
D8	Soft Deleted Variation API তে আসে	whereNull('deleted_at') নেই	Frontend confusion	High
D9	Out of Stock Product Show হয়	No stock filter	Customer frustration	Medium
D10	Variation Price + Product Price Logic confusing	product.price + variation.price	Calculation confusion	Medium
D11	API Response এ Sensitive Data expose	deleted_at, deleted_by	Security concern	High

SECTION E: VARIATION HANDLING ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
E1	Variation Delete এ Image Delete হয়	ImageHelper::deleteImage() call	Order history তে image নেই	Critical
E2	Duplicate Variation Check নেই	Same attribute combination twice	Confusion	High
E3	Variation Attribute Required Validation নেই	Empty attributes save হতে পারে	Invalid variation	High
E4	Variation Image Multiple products share করলে	একটা delete করলে সবার হারাবে	Image missing	High

SECTION F: VALIDATION & ERROR HANDLING ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
F1	Stock >= 0 Validation দুর্বল	Try-catch এ handle	Negative stock possible	Critical
F2	Price >= 0 Validation দুর্বল	Negative price possible	Business logic issue	High
F3	Order Item Quantity >= 1 Check	0 quantity possible	Invalid order	High
F4	Custom Exception সব জায়গায় নেই	Generic Exception throw	Specific handling impossible	High
F5	Error Response Format Inconsistent	কোথাও message, কোথাও error	Frontend confusion	Medium

SECTION G: SECURITY ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
G1	Order API এ Auth নেই	যে কেউ order দিতে পারে	Spam orders	Critical
G2	Mass Assignment Vulnerability	\$request->all() pass	Unwanted fields update	Critical
G3	Order Ownership Check নেই	যে কেউ যেকোনো order দেখতে পারে	Data leak	Critical
G4	SQL Injection Risk (কিছু raw query)	DB::raw() use	Database compromise	High
G5	Rate Limiting নেই	Unlimited API calls	DDoS vulnerable	High
G6	Input Sanitization দুর্বল	XSS possible	Security concern	High

SECTION H: OOP & ARCHITECTURE ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
H1	OrderService 1500+ lines (God Class)	সব একসাথে	Unmaintainable	Critical
H2	ProductService 490+ lines	Multiple responsibilities	Single Responsibility ভঙ্গ	Critical
H3	InventoryService আলাদা নেই	OrderService এ stock logic	Reusability নেই	High
H4	ImageService আলাদা নেই	ProductService এ image logic	Code duplication	High
H5	PaymentService আলাদা নেই	OrderService এ	Coupling বেশি	High
H6	NotificationService নেই	কোনো notification নেই	Customer informed না	Medium
H7	Repository Pattern Incomplete	OrderRepository আছে, ProductRepository নেই	Inconsistency	High
H8	DTO (Data Transfer Object) নেই	Array pass সব জায়গায়	Type safety নেই	High
H9	Event-based Architecture নেই (Stock)	Direct method call	Decoupling নেই	Medium
H10	Factory Pattern নেই	Direct new class()	Testing কঠিন	Medium
H11	Strategy Pattern নেই (Payment)	If-else payment method	New method যোগ করা কঠিন	Medium
H12	Observer Pattern নেই	Manual cache clear	Miss হতে পারে	Medium
H13	Interface Incomplete	OrderInterface এ সব method নেই	Contract incomplete	High
H14	SnapshotService নেই	Snapshot logic everywhere	Code duplication	High

SECTION I: CACHE & PERFORMANCE ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
I1	Cache::flush() ব্যবহার	সব cache মুছে যায়	Other cache ও মুছে যায়	Critical
I2	Stock Update এ Cache Clear নেই	Real-time stock wrong দেখায়	Overselling possible	Critical
I3	Variation Update এ Product Cache Clear হয় না	শুধু variation update	Stale data	High
I4	Order List এ Eager Loading Incomplete	Some relations missing	Slow queries	High
I5	Database Index Missing (some columns)	Not indexed	Slow search	Medium

SECTION J: REPORT & ANALYTICS ISSUES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
J1	Stock Movement Report নেই	শুধু current stock	Trend analysis impossible	High
J2	Dead Stock Identification নেই	Manual check	Inventory optimization না	Medium
J3	Variation-wise Sales Report নেই	Product level এ শুধু	Which color/size বিক্রি বেশি জানা যায় না	High
J4	Cost of Goods Sold (COGS) Track নেই	Purchase cost আলাদা টেবিলে	Profit calculation complex	High

SECTION K: MISSING FEATURES

#	Issue	Current State	Impact	Priority
K1	Email Notification নেই	Customer informed না	Bad UX	High
K2	SMS Notification নেই	No SMS	Customer unaware	Medium
K3	Order Status Webhook নেই	Frontend poll করতে হয়	Real-time না	Medium
K4	Multi-currency Support নেই	শুধু BDT	International sale impossible	Low
K5	Tax Calculation Proper নেই	Single tax_amount	Complex tax impossible	Medium
K6	Shipping Integration Incomplete	শুধু Pathao	Other couriers missing	Medium
K7	Bundle/Kit Product Support নেই	শুধু simple/variable	Business limitation	Low
K8	Warehouse/Location Support নেই	Single stock	Multi-location impossible	Low
K9	Unit of Measure নেই	Piece assumed	Weight-based product সমস্যা	Low
K10	Batch/Lot Tracking নেই	Expiry date track impossible	Perishable product issue	Low

FINAL SUMMARY:

Section	Total Issues	Critical	High	Medium/Low
A: Database & Structure	23	10	13	0
B: Stock & Inventory	11	2	8	1
C: Order Management	8	2	5	1
D: API & Controller	11	2	6	3
E: Variation Handling	4	1	3	0
F: Validation & Error	5	1	3	1
G: Security	6	3	3	0
H: OOP & Architecture	14	2	8	4
I: Cache & Performance	5	2	2	1
J: Report & Analytics	4	0	3	1
K: Missing Features	10	0	2	8
TOTAL	101	25	56	20

TOP 25 CRITICAL ISSUES (Must Fix First):

Rank	Issue #	সমস্যা
1	A1	OrderItem এ product_name snapshot নেই
2	A2	OrderItem এ product_sku snapshot নেই
3	A3	OrderItem এ product_image snapshot নেই
4	A4	OrderItem এ variation_name snapshot নেই
5	A5	OrderItem এ variation_attributes JSON নেই
6	A6	OrderItem এ variation_sku নেই
7	A11	ProductVariation এ SoftDeletes নেই
8	A12	VariationAttribute এ SoftDeletes নেই
9	A13	Order এ SoftDeletes নেই
10	A15	Inventory Transaction Table নেই
11	A22	cascadeOnDelete এখনো আছে order_items এ
12	A23	withTrashed() কোথাও নেই
13	B2	Stock negative হতে পারে
14	B3	Race Condition possible (Stock)
15	C3	Order Edit এ Race Condition
16	C4	Deleted Variation Order এ দেখায় না
17	D1	Api/OrderController এ FormRequest নেই
18	D2	Api/OrderController এ Exception Handling নেই
19	E1	Variation Delete এ Image Delete হয়
20	F1	Stock >= 0 Validation দুর্বল
21	G1	Order API এ Auth নেই
22	G2	Mass Assignment Vulnerability
23	G3	Order Ownership Check নেই
24	H1	OrderService 1500+ lines (God Class)
25	I1	Cache::flush() সব cache মুছে দেয়

মোট ১০১টি সমস্যা আছে। ২৫টি **Critical**, ৫৬টি **High**, ২০টি **Medium/Low**।